

解答 1

1. ソフトウェア工学の概論					
_____は、人、機械、コンピュータが互いに協調してある_____のことである。	情報システム 目的を達成する仕組み全体	_____は、_____, _____, _____を指す。ソフトウェアの良し悪しはプロジェクトの成否に直結し、規模の増大により計画どおりに進みづらくなる。	QCD 品質 コスト 納期	不具合の多くは_____にて生まれるが、その原因は_____にて生まれることが多い。この場合、上流工程からやり直す_____が発生し、工期に影響する。管理や組織の問題として、_____は時間、コスト、資源が限られている活動であり、_____は_____の管理を指す。規模の増大により、調整を行う管理業務の重要性が増し、コミュニケーション力は重要なスキルとなる。変化の問題として、ソフトウェアは再利用されることが多く、再利用のためにソースを追加、編集していくと読みづらくなる。_____は業務の中核を支えるが、長期間の修正の繰り返しで品質が劣化し、これをソフトウェアは「_____」を持つと表現する。	
	ソフトウェア				
_____は_____, _____, 関連する_____から構成される。	プログラム データ ドキュメント	_____は、コストなどの制約のもと、開発利用するための_____である。その目的は、ソフトウェア開発に関わる問題を_____することである。経験則に基づいており、コンピュータの性能向上により情報システムが構築され始めた結果、開発のQCDなどが問題となる。_____は「遅れている開発プロジェクトでは、開発要員の増員は遅れをひどくする」という法則である。_____は_____と_____の積で表される。現代では、性能やメモリ利用効率を落としても、読みやすく修正しやすいコードが必要とされている。ソフトウェアモデルはプログラミング言語より抽象的に作成され、開発方法や開発環境も重要となる。コードやドキュメントの再利用やパターンを使うことで資産を生かすことができる。	ソフトウェア工学 理論等を整理したものの 解決・改善 ブルックスの法則 工数 人数 期間	下流工程 上流工程 rework プロジェクト プロジェクト管理 QCD レガシーコード 慣性	
	ソフトウェア				
_____は、人間の_____ものである。相手は非専門家であることが多く、_____や_____が重要である。一方、_____は、_____ものである。相手も専門家であることが多く、_____や_____が重要である。	情報システム 業務を支える 使いやすさ わかりやすさ 組込みシステム 物理現象に働きかける 安全性 リアルタイム性	_____は、_____と_____からなる。要求定義は顧客から要求を聞き、要求事項としてまとめる工程であり、設計はコードを記述するための方法を定義する。_____は、_____と_____からなる。	上流工程 要求定義 設計 下流工程 実装 テスト	2. 情報システムとソフトウェア _____は、事実や概念、指示の_____である（例：文字コード）。_____は、データを評価して得られる_____である。 ソフトウェアの動作は_____である。CPUはクロックで飛び飛びの値しか表現できないためである。OSがプログラムを切り替えながら動作する_____（一時停止）して動作する。最終的に機械語で実行され、インタリーブも機械語単位で行われる。 _____では、クライアントがサーバにアクセスし、クライアントの数が多い。_____は1台のサーバで処理を行う方式であり、効率的でデータの一貫性を保つことができるが、故障に弱く、1台に負荷が集中する。_____は複数のサーバで処理を行う方式であり、処理の分担により負荷の軽減やバックアップが可能だが、データの一貫性やコストの問題がある。	
	情報システム				
ソフトウェアは対象次第での作り変えなどにより、_____になる。要求が増加し、様々な機能が追加されていき、_____, _____している。また、ビジネスモデルの変化や技術の更新に適応しなければならず、_____。	多種多様 大規模化 複雑化 変化が激しい			データ 表現 情報 意味 離散的 インタリーブ クライアントサーバ方式 集中処理 分散処理	
	情報システム				

問題 1

1. ソフトウェア工学の概論						
_____は、人、機械、コンピュータが互いに協調してある_____のことである。		_____は、_____, _____, _____を指す。ソフトウェアの良し悪しはプロジェクトの成否に直結し、規模の増大により計画どおりに進みづらくなる。			不具合の多くは_____にて生まれるが、その原因は_____にて生まれることが多い。この場合、上流工程からやり直す_____が発生し、工期に影響する。管理や組織の問題として、_____は時間、コスト、資源が限られている活動であり、_____は_____の管理を指す。規模の増大により、調整を行う管理業務の重要性が増し、コミュニケーション力は重要なスキルとなる。変化の問題として、ソフトウェアは再利用されることが多く、再利用のためにソースを追加、編集していくと読みづらくなる。_____は業務の中核を支えるが、長期間の修正の繰り返しで品質が劣化し、これをソフトウェアは「_____」を持つと表現する。	
_____は_____, _____, 関連する_____から構成される。						
_____は、人間の_____ものである。相手は非専門家であることが多く、_____や_____が重要である。一方、_____は、_____ものである。相手も専門家であることが多く、_____や_____が重要である。			_____は、コストなどの制約のもと、開発利用するための_____である。その目的は、ソフトウェア開発に関わる問題を_____することである。経験則に基づいており、コンピュータの性能向上により情報システムが構築され始めた結果、開発の QCD などが問題となる。_____は「遅れている開発プロジェクトでは、開発要員の増員は遅れをひどくする」という法則である。_____は_____と_____の積で表される。現代では、性能やメモリ利用効率を落としても、読みやすく修正しやすいコードが必要とされている。ソフトウェアモデルはプログラミング言語より抽象的に作成され、開発方法や開発環境も重要となる。コードやドキュメントの再利用やパターンを使うことで資産を生かすことができる。			
ソフトウェアは対象次第での作り変えなどにより、_____になる。要求が増加し、様々な機能が追加されていき、_____, _____している。また、ビジネスモデルの変化や技術の更新に適応しなければならず、_____。		_____は、_____と_____からなる。要求定義は顧客から要求を聞き、要求事項としてまとめる工程であり、設計はコードを記述するための方法を定義する。_____は、_____と_____からなる。			2. 情報システムとソフトウェア	
						_____は、事実や概念、指示の_____である（例：文字コード）。_____は、データを評価して得られる_____である。
					ソフトウェアの動作は_____である。CPU はクロックで飛び飛びの値しか表現できないためである。OS がプログラムを切り替えながら動作する_____（一時停止）して動作する。最終的に機械語で実行され、インタリーブも機械語単位で行われる。	
					_____では、クライアントがサーバにアクセスし、クライアントの数が多い。_____は 1 台のサーバで処理を行う方式であり、効率的でデータの一貫性を保つことができるが、故障に弱く、1 台に負荷が集中する。_____は複数のサーバで処理を行う方式であり、処理の分担により負荷の軽減やバックアップが可能だが、データの一貫性やコストの問題がある。	

_____は1台のコンピュータでシステムを構築する方式で、低コストだが故障するとシステムが停止する。_____は_____と_____でシステムを構築する方式で、通常は別々の処理を実行し、故障時は従系を使う。高コストだが故障に強い。_____は2台のコンピュータでシステムを構築する方式で、どちらも同じ処理を行う。高コストで効率は悪い。	シンプレックスシステム デュプレックスシステム 主系 従系 デュアルシステム	3. 要求定義		_____は、目標を設定し、認識・整理する手法である。直接満たすのが難しい場合はサブゴールを設定し、下位がすべて満たされると上位も満たされる_____や、下位のうち1つでも満たされると上位も満たされる_____を用いる。_____は、ゴールよりも具体的に記述する手法で、一連の出来事を時系列に記述し、システム利用の流れや振る舞いの理解に有用である。シナリオの記述方法には、日常的な言葉で文章として書く_____、箇条書きや表で表現する_____、UMLのシーケンス図やアクティビティ図に沿ってモデルを描く_____がある。_____は、システムの利用のされ方を記述し、システムが提供する機能をグループ化できる。シナリオ以上ゴール以下の抽象度でシステムを粗く把握するのに役立つ。これらの方法はどれか一つに絞る必要はない。
		_____は、「顧客が欲しいモノ」から「_____」をまとめる工程である。そのプロセスは、_____, _____, _____, _____である。_____は、問題を解決したり目標を達成するために顧客が必要とする条件や能力を指す。要求は_____と_____に分けられ、機能はソフトウェアが提供するサービス、非機能は品質や制約、法令要求を指すが、厳密な区別はない。_____は、システムによって影響を受けるまたは与える人、グループ、組織のことであり、ステークホルダごとに要求の重要度は異なる。要求仕様書をまとめることは非常に難しい。	要求定義 要求仕様書 要求獲得 要求分析 要求仕様化 検証 要求 機能要求 非機能要求 ステークホルダ	
専用ハードウェアであるため、ハードウェアへの依存が強く、_____が悪い。イベントが発生してからそれに応じて応答する_____, 時間制約を守る必要のある_____, _____, 継続して機能し続ける性質である_____, 人・モノ・環境に損害を与えない性質である_____といった特性がある。	移植性 リアクティブ性 リアルタイム性 資源の制約 信頼性 安全性	_____では顧客から情報収集を行う。その手法には、深掘りできるが情報が未整理になりがちな_____, 発展性がない_____, 複数のステークホルダで議論して気づきにくい要求を獲得しうる_____がある。また、_____や_____で発想支援を行うこともある。ステークホルダ間で利害が一致しない場合は「落とし所」を見つける必要がある。	要求獲得 インタビュー アンケート ワークショップ ブレンストーミング プロトタイピング	_____は、要求分析した結果を整理・構造化して「ソフトウェアへの要求」にする工程である。顧客から技術者に誤解なく伝える必要があり、ソフトウェア開発の入力であるため、厳密で一般的な記述が求められる。要求仕様が満たすべき性質には、満たすべき要求のみを記述する_____, 要求が一意に解釈できる_____, _____, _____, _____, _____, 根拠が明確である_____がある。

ゴール分析
AND 分割
OR 分割
シナリオ分析
叙述的なシナリオ
構造的なシナリオ
ソフトウェアモデルの利用
ユースケース分析

要求仕様化
正当性
非あいまい性
完全性
無矛盾性
順序付け
検証可能性
変更可能性
追跡可能性

問題 2

_____は1台のコンピュータでシステムを構築する方式で、低コストだが故障するとシステムが停止する。_____は_____と_____でシステムを構築する方式で、通常は別々の処理を実行し、故障時は従系を使う。高コストだが故障に強い。_____は2台のコンピュータでシステムを構築する方式で、どちらも同じ処理を行う。高コストで効率は悪い。		3. 要求定義		_____は、目標を設定し、認識・整理する手法である。直接満たすのが難しい場合はサブゴールを設定し、下位がすべて満たされると上位も満たされる_____や、下位のうち1つでも満たされると上位も満たされる_____を用いる。_____は、ゴールよりも具体的に記述する手法で、一連の出来事を時系列に記述し、システム利用の流れや振る舞いの理解に有用である。シナリオの記述方法には、日常的な言葉で文章として書く_____、箇条書きや表で表現する_____, UMLのシーケンス図やアクティビティ図に沿ってモデルを描く_____がある。_____は、システムの利用のされ方を記述し、システムが提供する機能をグループ化できる。シナリオ以上ゴール以下の抽象度でシステムを粗く把握するのに役立つ。これらの方法はどれか一つに絞る必要はない。	
		_____は、「顧客が欲しいモノ」から「_____」をまとめる工程である。そのプロセスは、_____, _____, _____, _____である。_____は、問題を解決したり目標を達成するために顧客が必要とする条件や能力を指す。要求は_____と_____に分けられ、機能はソフトウェアが提供するサービス、非機能は品質や制約、法令要求を指すが、厳密な区別はない。_____は、システムによって影響を受けるまたは与える人、グループ、組織のことであり、ステークホルダごとに要求の重要度は異なる。要求仕様書をまとめることは非常に難しい。			
専用ハードウェアであるため、ハードウェアへの依存が強く、_____が悪い。イベントが発生してからそれに応じて応答する_____, 時間制約を守る必要のある_____, _____, 継続して機能し続ける性質である_____, 人・モノ・環境に損害を与えない性質である_____といった特性がある。					
		_____では顧客から情報収集を行う。その手法には、深掘りできるが情報が未整理になりがちな_____, 発展性がない_____, 複数のステークホルダで議論して気づきにくい要求を獲得しうる_____がある。また、_____や_____で発想支援を行うこともある。ステークホルダ間で利害が一致しない場合は「落とし所」を見つける必要がある。			
				_____は、要求分析した結果を整理・構造化して「ソフトウェアへの要求」にする工程である。顧客から技術者に誤解なく伝える必要があり、ソフトウェア開発の入力であるため、厳密で一般的な記述が求められる。要求仕様が満たすべき性質には、満たすべき要求のみを記述する_____, 要求が一意に解釈できる_____, _____, _____, _____, _____, 根拠が明確である_____がある。	

4. 設計			
_____は、「要求仕様書」から「_____」を作成する工程である。ソフトウェアの_____, 構成要素とその関係や特性を決定する。具体的には、外部設計とも呼ばれる_____, _____の決定, 内部設計（アーキテクチャ設計）とも呼ばれる構成要素とその関係を決める_____の決定, ハードウェアや OS, 使用技術を決める_____の決定を行う。設計の確認も重要であり, プログラムの実現はデータ構造とアルゴリズムによって行われる。	設計	_____は, モジュール内の結びつきの強さを指し, 強度が強い（役割が強い）ほど良いとされる。種類を強い順に挙げると, モジュールが 1 つの機能のみ提供する_____, _____, 特定データへのアクセスを行う機能をまとめた_____, 手順的に共通データを参照・変更する_____, 順番に実行される複数の機能を手順として 1 つのモジュールにする_____, ある時点で実行する機能がまとまっている_____, 複数機能で 1 つが選択可能な_____, 無秩序に機能を寄せ集めた_____がある。	モジュール強度
	設計書		機能的
	構造		情動的
	外部インターフェース		連絡的
	内部の実現方法		手順的
	実現技術		時間的
			論理的
			暗号的
要求が_____を定義するのに対し, 設計は_____を定義する。要求は設計に対応する必要があり, 設計は品質に影響を与える。プラットフォームは制約となり, 要求に対して設計を割り当てると新たな問題が発生する可能性がある。	What	_____は, モジュール間の結びつきの強さを指し, 結合度が弱い（関係があまりない）ほうが良いとされる。種類を強い順に挙げると, 他のモジュール内の構成要素に直接アクセスする_____, 複数のモジュール間で読み書き可能な構造化されたデータ領域を参照する_____, 複数のモジュール間で読み書き可能な変数を参照している場合の_____, 他のモジュールの特定の制御を目的として if 文などの条件式で使われる引数を使う_____, 共有変数で構造体データを受け取る場合の_____, 共有変数でない変数を引数とする場合の_____がある。モジュール間で情報隠蔽が重要であり, 公開された操作のみを許可する。これを実現するのが_____である。	モジュール結合度
	How		内容結合
			共通結合
			外部結合
			制御結合
_____はソフトウェアの構成要素である。_____とは, モジュールとその関係性を定義することであり, その良し悪しは品質に直結する。作業分担の単位にもなり, 再利用できる構造にするためには_____が良い状態である必要がある。適切な規模に分割することが重要である。	モジュール		スタンプ結合
	モジュール化		データ結合
	モジュール性		カプセル化
_____は, _____, _____, _____の 3 つの制御構造を用いて記述される。	構造化プログラミング		
	逐次		
	分岐		
	反復		
		_____（プロセス）は入力データを出力データへ変換する。_____は, システム全体を 1 つの機能としてその機能を細分化することである。最初は抽象的に, 段階的に具体的な機能分割を行う_____という手法がある。_____は, データ同士の関係を定義する設計手法で, 詳細化の面では機能分割に近い。データベースなどがこれに該当する。_____では, イベントと現在の状態で振る舞いと次の状態が決まるリアクティブシステムにおいて用いられる。_____（状態遷移図）は遷移の全体像を直感的に捉えられ, _____は考慮漏れがないか確認しやすい。	
		_____は, _____（設計図）やインスタンスをモジュール化の単位とする（独立性の向上が目的）。クラスはメソッドとフィールド（データ）, メソッド（振る舞い）を定義する。_____に基づき, setter と getter を介してのみフィールドへアクセスする。_____はスーパークラスの持つフィールドとメソッドをサブクラスにもたせることである。_____では, サブクラスでスーパークラスのメソッドを再定義可能である（オーバーライド）。また, 渡されるデータの型が異なっても型に応じた処理を実行できる_____という概念もある。	
		機能	
		機能分割	
		段階的詳細化	
		情報・データに注目する設計	
		状態に注目する設計	
		ステートマシン図	
		状態遷移表	
		オブジェクト指向設計	
		クラス	
		カプセル化	
		継承	
		多態性	
		オーバーロード	

問題 3

4. 設計			
_____は、「要求仕様書」から「_____」を作成する工程である。ソフトウェアの_____, 構成要素とその関係や特性を決定する。具体的には、外部設計とも呼ばれる_____, _____の決定, 内部設計（アーキテクチャ設計）とも呼ばれる構成要素とその関係を決める_____の決定, ハードウェアや OS, 使用技術を決める_____の決定を行う。設計の確認も重要であり, プログラムの実現はデータ構造とアルゴリズムによって行われる。		_____は, モジュール内の結びつきの強さを指し, 強度が強い（役割が強い）ほど良いとされる。種類を強い順に挙げると, モジュールが 1 つの機能のみ提供する_____, _____, 特定データへのアクセスを行う機能をまとめた_____, 手順的に共通データを参照・変更する_____, 順番に実行される複数の機能を手順として 1 つのモジュールにする_____, ある時点で実行する機能がまとまっている_____, 複数機能で 1 つが選択可能な_____, 無秩序に機能を寄せ集めた_____がある。	
要求が_____を定義するのに対し, 設計は_____を定義する。要求は設計に対応する必要があり, 設計は品質に影響を与える。プラットフォームは制約となり, 要求に対して設計を割り当てると新たな問題が発生する可能性がある。			
_____はソフトウェアの構成要素である。_____とは, モジュールとその関係性を定義することであり, その良し悪しは品質に直結する。作業分担の単位にもなり, 再利用できる構造にするためには_____が良い状態である必要がある。適切な規模に分割することが重要である。			
_____は, _____, _____, _____の 3 つの制御構造を用いて記述される。		_____は, モジュール間の結びつきの強さを指し, 結合度が弱い（関係があまりない）ほうが良いとされる。種類を強い順に挙げると, 他のモジュール内の構成要素に直接アクセスする_____, 複数のモジュール間で読み書き可能な構造化されたデータ領域を参照する_____, 複数のモジュール間で読み書き可能な変数を参照している場合の_____, 他のモジュールの特定の制御を目的として if 文などの条件式で使用する引数を使う_____, 共有変数で構造体データを受け取る場合の_____, 共有変数でない変数を引数とする場合の_____がある。モジュール間で情報隠蔽が重要であり, 公開された操作のみを許可する。これを実現するのが_____である。	